

Trabalho Final

O trabalho final da disciplina será composto por um **projeto prático envolvendo técnicas de Deep Learning aplicadas à Visão Computacional**. O trabalho poderá ser desenvolvido individualmente ou em grupos de até **3 alunos**.

Cada grupo deverá escolher uma aplicação relacionada a uma das seguintes tarefas:

- Classificação de imagens;
- Detecção de objetos;
- Segmentação de imagens.

As aplicações podem seguir as sugestões apresentadas na primeira aula ou outra proposta de interesse do grupo, desde que esteja relacionada aos conteúdos da disciplina.

Entregáveis

Ao final do projeto, cada grupo deverá entregar:

1. Códigos-fonte do projeto

- Scripts ou notebooks utilizados no treinamento, validação e teste do modelo;
- Instruções básicas para execução;
- Organização clara dos arquivos.

2. Relatório técnico

O relatório deverá descrever o desenvolvimento do projeto, contemplando os seguintes itens:

1. Base de imagens

Descrição da base de dados utilizada, incluindo:

- Nome da base, caso seja pública;
- Fonte dos dados;
- Quantidade de imagens;
- Classes ou categorias existentes;
- Divisão dos dados em treinamento, validação e teste;
- Exemplos de imagens, quando possível.

2. Metodologia

Descrição da abordagem utilizada, incluindo:

- Tipo de tarefa: classificação, detecção ou segmentação;
- Arquiteturas utilizadas;
- Estratégias de pré-processamento;
- Técnicas de aumento de dados, caso utilizadas;

- Hiperparâmetros principais, como taxa de aprendizado, número de épocas e tamanho do batch;
- Ferramentas e bibliotecas utilizadas.

3. Experimentos

Apresentação dos experimentos realizados, comparando diferentes configurações quando aplicável, como:

- Modelos ou arquiteturas distintas;
- Diferentes estratégias de treinamento;
- Uso ou não de data augmentation;
- Ajustes de hiperparâmetros.

4. Resultados

Apresentação e discussão dos resultados obtidos. Devem ser utilizadas métricas adequadas à tarefa escolhida, por exemplo:

- Acurácia, precisão, revocação e F1-score para classificação;
- mAP, IoU e precisão para detecção de objetos;
- IoU, Dice coefficient ou pixel accuracy para segmentação.

Sempre que possível, incluir tabelas, gráficos, matriz de confusão ou exemplos visuais das predições do modelo.

5. Discussão

Análise crítica dos resultados, destacando:

- Pontos fortes da solução;
- Limitações do modelo;
- Principais dificuldades encontradas;
- Possíveis melhorias futuras.

6. Referências

Listagem das bases de dados, artigos, repositórios, bibliotecas e demais materiais utilizados.

Observações importantes

O relatório deve apresentar a estrutura de uma seção experimental de artigo científico, descrevendo de forma clara a base de imagens, os experimentos realizados e os resultados obtidos.

A avaliação considerará a escolha e justificativa do problema, a correta aplicação das técnicas de Deep Learning, a organização do código, a qualidade dos experimentos, a análise dos resultados e a clareza do relatório.